

광명고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 그래프			

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}\right)$ 의 값은? [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

2) 곡선 $y = x^2 + 3x - 2$ 위의 점 (1, 2)에서의 접선의 기울기는?
 [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

3) 함수 $f(x) = x^2 + 2x - 2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서
 평균값의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? [3.9점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

4) 등식 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax + b}{x - 3} = 5$ 가 성립하도록 하는 상수 a, b 에
 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.0점]

- ① -10 ② -9 ③ -8
 ④ -7 ⑤ -6

광명고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 그래프			

5) 함수 $f(x) = 2x^3 - 6x - 3$ 의 극댓값은? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

7) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선의

기울기는 각각 a 와 b 이다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x)}{x - 1}$ 의 값은? (단, a 와 b 는 서로 다른 실수이다.) [4.2점]

- ① a ② b ③ ab
 ④ $a + b$ ⑤ $a - b$

6) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8) 점 $(1, 2)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x + 5$ 에 접선을 그었을 때, 접점의 x 좌표는? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

광명고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 그래프			

9) <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

- ㄱ. 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 은 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
- ㄴ. 함수 $f(x) = \frac{x}{x^2+2}$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
- ㄷ. 방정식 $x^3 + x - 1 = 0$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10) 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접한다. 함수 $g(x) = (x-2)f'(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = g(-x)$ 이 성립할 때 $g(3)$ 의 값은? [4.5점]

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

11) 함수의 증가와 감소, 극대와 극소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

- ㄱ. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극값을 가진다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ㄷ. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음($-$)에서 양($+$)으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12) $x \geq 0$ 일 때, 부등식이 성립하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

- ㄱ. $x^3 \geq 3x - 1$
ㄴ. $x^3 - x^2 - x \geq 0$
ㄷ. $3x^4 - 2x^3 + 2 \geq 2x^3$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

광명고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 그래프			

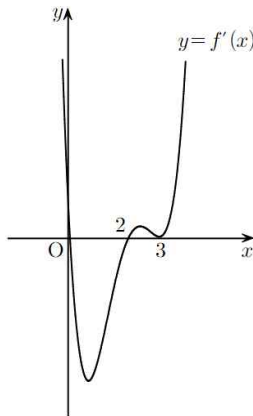
13) 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 2) \\ x-1 & (x < 2) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x+a & (x \geq b) \\ -2x+1 & (x < b) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [4.7점]

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

14) 다음은 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다.



함수 $f(x)$ 에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.8점]

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은 2개다.
ㄷ. $f(2) < f(1) < f(0)$

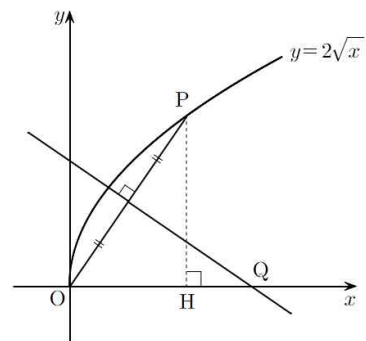
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15) 방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x + 5k = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값은? [4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16) 그림과 같이 곡선 $y=2\sqrt{x}$ 위의 점 P와 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 x 축과 만나는 점을 Q, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 H의 좌표를 $(t, 0)$ 이라 할

때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{PH}^2}{\overline{OH} \times \overline{HQ}}$ 의 값은? [5.0점]



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

광명고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 그래프			

17) 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? [5.1점]

$$(가) f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (-1 \leq x < 1) \\ 2x + a & (1 \leq x < 2) \\ -x^2 + bx + c & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

18) $a < 3$ 인 실수 a 에 대하여 삼차함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(a) = f(-1) = f(3)$$

$$(나) f'(3) = f'(a)$$

$$(다) f(0) = 0, f'(1) = 1$$

$f(1)$ 의 값은? [5.2점]

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{11}{4}$
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

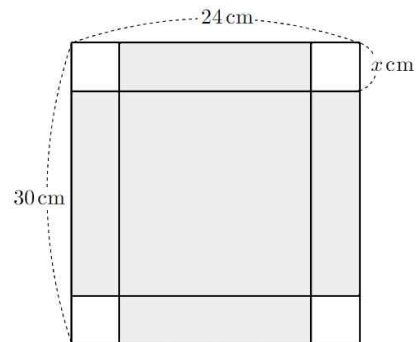
19) 함수 $f(x) = \frac{1}{x-2}$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의

평균변화율을 각각 구하시오. [6점]

(1) 3에서 4까지 변할 때의 평균변화율 [3.0점]

(2) 3에서 $3 + \Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율 [3.0점]

20) 그림과 같이 가로의 길이가 24cm이고 세로의 길이가 30cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다.



잘라내는 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 할 때, 만들 수 있는 상자의 부피 $V(x)$ cm³의 최댓값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오. (단, $0 < x < 12$) [7점]

(1) $V(x)$ 를 x 에 관한 식으로 표현하시오. [2.0점]

(2) $V'(x)$ 를 구하시오. [2.0점]

(3) $V(x)$ 가 최댓값을 갖는 x 의 값을 구하시오. [3.0점]

광명고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 함수의 그래프			

21) 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x-2a & (a \leq x \leq 3a) \\ x-\frac{3}{2}a & (x < a \text{ 또는 } x > 3a) \end{cases}$$

이다. 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(t)$ 는 $t=2$, $t=\alpha$, $t=\beta$ 에서만 불연속이다.
 $(2 < \alpha < \beta)$

$a, \alpha, \beta, \lim_{t \rightarrow a^-} g(t)$ 의 값을 각각 구하시오. [총 7점]

(1) $a =$ _____ [2.0점]

(2) $\alpha =$ _____ [2.0점]

(3) $\beta =$ _____ [1.0점]

(4) $\lim_{t \rightarrow a^-} g(t) =$ _____ [2.0점]